

Pronóstico y asignación para el rebalanceo de Ecobici: menos estaciones vacías o llenas en simulación

Jerónimo Deli
Ciencia de Datos Aplicada, ITAM
Ciudad de México

Resumen—En Ecobici, el sistema público de bicicletas de la Ciudad de México, llegar a una estación vacía es la queja más común: en la encuesta oficial de 2025, 1,990 de 4,139 usuarios eligieron “no siempre hay bicis disponibles” como la principal desventaja. La estación llena pesa mucho menos: 114 eligieron “no siempre hay espacios para anclar”. Preguntamos si combinar un pronóstico de viajes con un algoritmo de asignación reduce los minutos en que las estaciones están vacías o llenas frente a lo que hace hoy Ecobici, con topes logísticos tomados de su propia operación. Medimos los movimientos de Ecobici con datos públicos y simulamos, viaje por viaje, siete políticas en 152 días de septiembre de 2025 a enero de 2026, con parámetros fijados antes, en agosto de 2025. Una asignación cada 15 minutos guiada por una media móvil de 4 semanas deja 56,542 minutos-estación vacíos o llenos por día, contra 100,641 de Ecobici: 43.8 % menos (IC95 41.7–46.0 %), con 10.6 % menos visitas. Recomendamos un piloto instrumentado en una zona antes de afirmar una mejora en la calle.

Index Terms—Ecobici, rebalanceo, bicicletas compartidas, pronóstico, simulación, programación entera.

I. CONTEXTO

Ecobici opera unas 9,300 bicicletas en 687 estaciones [1]. Entre enero y noviembre de 2025 registró 18,689,701 viajes, 55,957 por día en promedio, en 677 estaciones; el viaje mediano dura 12 minutos. La ciudad es lenta en auto: TomTom mide 34 min 29 s para recorrer 10 km en 2025 [2]. Una bici compartida sirve para los tramos cortos y para llegar al Metro o al Metrobús, siempre que haya bici al salir y anclaje al llegar.

Los viajes no están balanceados. El operador describe un corredor de alta demanda de Buenavista a Reforma y Polanco [3]: en la mañana mucha gente va en un sentido y en la tarde regresa. Unas estaciones se vacían y otras se llenan aunque el total de bicis alcance. Ecobici corrige esto con personal llamado *balanceadores*, que mueven bicis en camionetas; las que llevan remolque cargan hasta 42 [1]. El director de Operaciones describe órdenes por aplicación dentro de microzonas [3]. Ninguna fuente publica cuántas camionetas hay, sus rutas ni sus órdenes.

La literatura de rebalanceo trata dos versiones del problema. La estática reacomoda el sistema de noche, con la demanda detenida [4, 5, 6]. La dinámica decide mientras hay viajes y combina inventario, demanda incierta y rutas [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Otra línea pronostica salidas y llegadas por estación [13, 14]. Para Ecobici hay estudios de inventario y de simulación con optimización [15, 16, 17]. También hay

trabajos que infieren el rebalanceo de un operador a partir de datos públicos [18, 19]. Nuestro aporte es juntar las dos cosas: medir lo que Ecobici hace con sus propios datos públicos y comparar, en el mismo simulador y con los mismos viajes, ese rebalanceo contra políticas que pronostican y asignan.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

II-A. El dolor del usuario

Llegas a la estación y no hay bici, o llegas a tu destino y no hay dónde dejarla. La encuesta oficial de Ecobici de 2025 (4,139 respuestas, noviembre de 2025) muestra que el primer caso pesa mucho más que el segundo. A la pregunta por la principal desventaja del sistema, 1,990 personas eligieron “no siempre hay bicis disponibles”, la respuesta más frecuente; 114 eligieron “no siempre hay espacios para anclar”. Y 1,425 dijeron encontrar bici cerca de su origen solo 6 o menos de cada 10 veces; para anclar, 2,652 lo logran 8 o más de cada 10 veces [20]. Las notas de prensa cuentan lo mismo. En Buenavista, a las 8:30, doce personas esperaban bici en una estación vacía y diez minutos después eran dieciocho; en la tarde, los usuarios buscan dónde anclar [21]. Un usuario de Reforma encuentra estaciones sin bicis entre las 18:00 y las 19:00 y pide “recalibrar” la distribución antes que poner más estaciones [22].

Nuestros datos coinciden: con el rebalanceo medido de Ecobici, el sistema suma 83,178 minutos-estación vacíos y 17,463 llenos por día (Sección IV). El problema dominante es la estación vacía.

II-B. Por qué importa

Nuestra hipótesis es que menos tiempo vacío o lleno se traduce en más viajes y menos quejas. No lo medimos: los registros solo contienen los viajes que sí ocurrieron. Quien no encontró bici no aparece, y la demanda real queda censurada [23].

II-C. Pregunta y alcance

Llamamos E a los minutos-estación con cero bicis disponibles y F a los minutos-estación con cero anclajes libres. Un minuto-estación es una estación durante un minuto. La pregunta es:

¿Combinar un pronóstico de viajes con un algoritmo de asignación reduce $E + F$ frente a lo que hace Ecobici, con restricciones logísticas realistas?

Qué sí resolvemos: cada 15 minutos, cuántas bicis recoger o entregar en cada estación, con un tope de visitas por decisión, un tope de bicis por visita, tiempos fijos de recogida y entrega, y sin bicis nuevas. Qué no resolvemos: las rutas de las camionetas, cuántos vehículos hacen falta, la demanda que no se registró, la reparación de bicis y el acomodo manual en estaciones saturadas. El resultado es una comparación dentro de un simulador, no una medición en la calle.

III. SUPUESTOS

III-A. Fuentes de datos

Usamos tres fuentes públicas (Tabla I). La primera es el estado en vivo de las estaciones: archivos JSON públicos que Ecobici actualiza cada pocos segundos (el campo `ttl` vale 10 s). Uno, `station_information`, describe cada estación; otro, `station_status`, dice cuántas bicis y anclajes tiene en ese momento. El formato sigue un estándar abierto llamado GBFS [24]. Este feed solo muestra el presente. La segunda fuente es un archivo de esas fotos que mantiene un tercero [25]. La tercera son los viajes de datos abiertos [26]. La Tabla II lista los campos que usamos.

Cómo se combinan. Cada fuente cumple un papel:

- *Estado inicial.* Tomamos la primera foto del día en que al menos 95 % de las estaciones prestan bicis. La llevamos a las 05:00 exactas sumando o restando los viajes registrados entre la foto y las 05:00.
- *Demanda.* Los viajes del CSV entran al simulador a su segundo exacto.
- *E y F observados.* Salen de las fotos y sirven para validar el simulador (Apéndice A).
- *Movimientos de Ecobici.* Entre dos fotos consecutivas t_0 y t_1 de la estación i ,

$$\delta_i = \Delta b_i + \Delta d_i - (a_i - s_i), \quad (1)$$

donde b son bicis disponibles, d no rentables, y a y s las llegadas y salidas de viajes con hora en $(t_0, t_1]$. Lo que el cambio del total no explica con viajes lo atribuimos a Ecobici.

- *Cruce.* Las fuentes se unen por número de estación (`short_name`) y por hora. El archivo guarda cada foto unos 30 s después del estado que describe; restamos esos 30 s antes de cruzar con los viajes.
- *Huecos.* No inventamos fotos. Si falta una, el intervalo es más largo y solo vemos su neto. Una foto “en blanco” (todo en cero) no genera movimientos. Excluimos los días con menos de 90 % de sus horas cubiertas por alguna foto.

III-B. Bicis no rentables

El feed separa las bicis ancladas en disponibles (b) y no rentables (d , `num_bikes_disabled`). No rentable no significa descompuesta: el contador sube y baja todo el día. Muchas

bicis quedan bloqueadas un rato al llegar y luego se liberan, o alguien reporta una falla y después la reparan en sitio.

Un cambio de no rentable a rentable *no es rebalanceo*. Es la misma bici en la misma estación que cambia de etiqueta. Nadie la trae ni se la lleva, así que no cuenta como movimiento ni como visita. Por eso la ecuación (1) suma disponibles y no rentables: con esa suma, el cambio de etiqueta da cero. Ejemplo con una estación que tiene 5 disponibles y 2 no rentables, sin viajes en medio:

Qué pasó	Foto siguiente	Δb	Δd	δ
alguien reporta una bici	4 y 3	-1	+1	0
la camioneta se lleva 3 disponibles	2 y 2	-3	0	-3
la camioneta se lleva la no rentable	5 y 1	0	-1	-1

Con viajes: si la estación pasa de 8 disponibles y 2 no rentables a 4 y 3, con 5 llegadas y 6 salidas, $\delta = (4 - 8) + (3 - 2) - (5 - 6) = -2$. Ecobici se llevó dos bicis netas.

En los 152 días de prueba cambian de etiqueta unas 4,800 bicis por día. Sobre esos 152 días, en el 77 % de los cambios el total de la estación (disponibles más no rentables, descontados los viajes) no cambia: son cambios en sitio. El resto llega o se va junto con un movimiento.

Usamos las no rentables solo al inferir movimientos. No las usamos para decidir si una estación está vacía: una estación con 0 disponibles y 3 no rentables cuenta en E . Tampoco se pueden recoger: el asignador solo mueve disponibles. En el simulador, cada cambio de etiqueta observado se aplica en la misma estación y a la misma hora en todas las políticas. Es conservador para nuestras políticas: en la realidad Ecobici puede llevarse una bici dañada y regresarla reparada donde le convenga.

III-C. Horario de servicio

Ecobici presta bicis de 05:00 a 00:30 del día siguiente, todos los días. Fuera de ese horario no se pueden sacar bicis, pero sí devolverlas [27]. Simulamos esa ventana de 19.5 horas. Las órdenes que no alcanzan a entregarse antes de las 00:30 no se emiten.

III-D. Recoger a los 15 minutos y entregar a los 60

Una orden emitida en el minuto t recoge sus bicis en $t + 15$ y las entrega en $t + 60$. Los 15 minutos iniciales cubren llegar a la estación de origen y cargar. Los 45 restantes cubren el traslado y la descarga. Un balanceador cuenta que un traslado de 15 minutos puede duplicarse o triplicarse en hora pico [1]. Para fijar el margen medimos rutas por calle entre pares de estaciones: la mediana es de 5.3 km. A la velocidad media en hora pico de 13.5 km/h que reporta TomTom [2], el par mediano toma 24 min, el percentil 90 44 min y el 99 61 min. Una hora cubre casi todos los pares aun en hora pico. Este supuesto pesa: entregar a los 75 minutos en lugar de 60 cambia el $E + F$ de la media móvil en +7,494 minutos-estación por día (Apéndice B).

III-E. Viajes y desvíos

Un viaje es una fila del CSV: una bici que sale de una estación a una hora y llega a otra a otra hora. El simulador

Tabla I
FUENTES DE DATOS. TODAS SON PÚBLICAS Y NO REQUIEREN CLAVE.

Fuente	Dónde y quién la publica	Cada cuánto	Para qué la usamos
Estado en vivo de estaciones	Ecobici; https://gbfs.mex.lyftbikes.com/gbfs/gbfs.json lleva a <code>es/station_information.json</code> y <code>es/station_status.json</code>	cada 10 s; solo el presente	origen de las fotos históricas; nombres, coordenadas y capacidad
Archivo histórico de fotos	Max Halford, proyecto <code>bike-sharing-history</code> ; un Parquet por mes en el bucket público https://storage.googleapis.com/bike-sharing-history/mexico-city/ecobici/2025/Sep.parquet	una foto del sistema cada ~ 15 min, con huecos (media: 15.9 min; 35.6 min entre 18:00 y 21:59)	estado a las 05:00; E y F observados; cambios de no rentables; movimientos de Ecobici
Viajes	Ecobici y SEMOVI, datos abiertos: https://ecobici.cdmx.gob.mx/datos-abiertos/ (CSV mensual, licencia CC-BY-4.0)	un archivo por mes, publicado semanas después	demanda del simulador; entrenamiento de pronósticos; viajes que se descuentan al medir

Tabla II
CAMPOS QUE USAMOS DE CADA FUENTE.

Campo	Significado
<i>Estado de estaciones y archivo de fotos</i>	
<code>short_name</code>	número público de la estación ("033"); no es <code>station_id</code>
<code>lat, lon, capacity</code>	ubicación y anclajes totales
<code>num_bikes_available</code>	bicis que se pueden rentar ahora
<code>num_bikes_disabled</code>	bicis ancladas que no se pueden rentar
<code>num_docks_available</code>	anclajes libres
<code>num_docks_disabled</code>	anclajes fuera de servicio
<code>is_renting</code>	si la estación presta bicis
<code>committed_at_utc</code>	hora en que el archivo guardó la foto
<i>Viajes (una fila por viaje)</i>	
<code>Bici</code>	identificador de la bicicleta
<code>Ciclo_Estacion_Retiro</code>	estación de salida (<code>short_name</code>)
<code>Fecha_Retiro,</code>	momento de salida, al segundo
<code>Hora_Retiro</code>	
<code>Ciclo_EstacionArribo</code>	estación de llegada
<code>Fecha_Arribo,</code>	momento de llegada, al segundo
<code>Hora_Arribo</code>	

repite cada viaje. Si al salir la estación está vacía, el viaje sale de la estación más cercana con bici. Si al llegar está llena, termina en la más cercana con anclaje libre. Ningún viaje se cancela. Con la media móvil hay 3,374 salidas y 661 llegadas desviadas por día, a 0.25 km en promedio; con el rebalanceo de Ecobici, 2,306 desvíos a 0.26 km. En la realidad parte de esas personas se rendiría y no viajaría. Por eso E y F son una exposición a la falla, no viajes perdidos o recuperados.

III-F. Otros supuestos

Topes. Cada decisión puede ordenar a lo más 67 visitas, y cada visita mueve a lo más 14 bicis. Una visita es un orden en una estación: recoger o entregar. Ambos topes son el percentil 95 de lo que hace Ecobici en 15 días de referencia de septiembre a noviembre de 2025 (Figs. 1 y 2). Son topes de esfuerzo, no una flota: no dicen cuántas camionetas harían falta.

Bodega cerrada. No entran ni salen bicis del sistema. Cada decisión recoge exactamente las bicis que entrega, y la camioneta termina el día vacía. Es coherente con lo que se

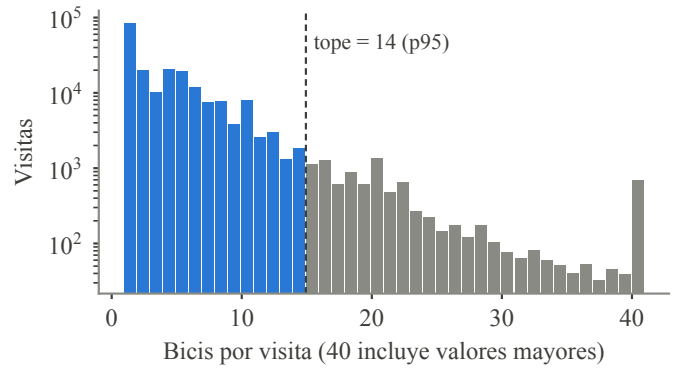


Figura 1. Bicis por visita de Ecobici, septiembre a noviembre de 2025 (210,974 visitas, sin pares). En azul, hasta el tope de 14: el 95.5 % de las visitas. Escala logarítmica.

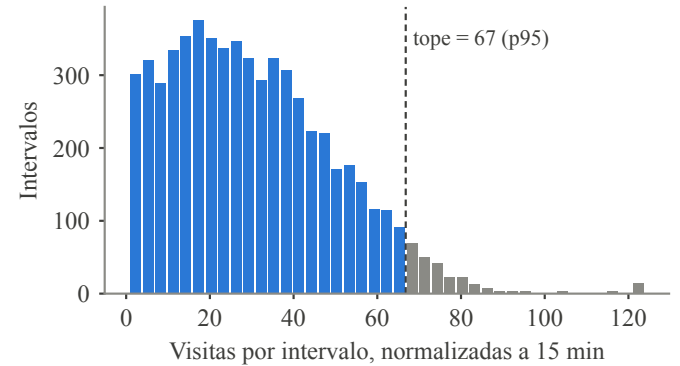


Figura 2. Visitas de Ecobici por intervalo entre fotos, llevadas a 15 minutos (visitas $\times 15$ / minutos del intervalo), septiembre a noviembre de 2025 (6,051 intervalos). En azul, hasta el tope de 67: el 95.7 % de los intervalos.

observa: el total de bicis ancladas a las 04:45 no crece de forma sostenida de un día a otro.

Pares que se deshacen. El feed y los viajes no están sincronizados al segundo. Si una bici sale segundos antes de la foto, la foto todavía la muestra y la ecuación (1) da $+1$; en el intervalo siguiente da -1 . Un movimiento que se deshace exacto en el intervalo inmediato, en la misma estación, no se

Tabla III
VIDA DE UNA DECISIÓN EMITIDA A LAS 08:00.

Hora	Qué pasa
08:00	el asignador lee el estado y sus órdenes pendientes y emite recogidas y entregas que suman lo mismo
08:00–08:15	siguen los viajes; las estaciones cambian
08:15	recogida: se toman las bicis que haya, hasta 14 por visita
08:15–09:00	las bicis van en la camioneta; siguen los viajes
09:00	entrega: se reparte la carga; el sobrante vuelve cerca del origen

cuenta como visita. La regla se aplica igual a nuestras órdenes.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primero describimos las cinco piezas del método: qué recibe cada una, qué entrega y por qué la elegimos. Al final van los resultados.

IV-A. Simulador

Entra: el estado de cada estación a las 05:00, los viajes del día, los cambios de etiqueta observados y las órdenes de una política. **Sale:** las bicis disponibles de cada estación en cada minuto, E , F , visitas, bicis movidas y desvíos.

El simulador procesa eventos en orden de tiempo. Cuando varios caen en el mismo instante, el orden es: cambios de etiqueta, recogidas y entregas, decisión de la política, llegadas de viajes y salidas. Al inicio de cada minuto, después de los eventos de ese instante, toma una muestra de cada estación. Cuenta un minuto en E si la estación tiene 0 disponibles y en F si disponibles, no rentables y anclajes fuera de servicio llenan la capacidad.

La Tabla III muestra la vida de una orden. Al recoger, se toma lo pedido hasta el tope por visita y hasta lo que haya. Al entregar, se reparte la carga real entre los destinos; si falta carga, el recorte es proporcional. Si un destino ya no tiene espacio, el sobrante regresa a la estación con espacio más cercana al origen. Ninguna bici se crea ni se pierde: una verificación de conservación corre después de cada evento.

El rebalanceo de Ecobici se reproduce así: cada movimiento δ_i se aplica en la hora t_1 de la foto, limitado por lo que físicamente cabe. Como son movimientos medidos, su neto no tiene que ser cero (ver amenazas).

IV-B. Pronósticos

Sale: salidas y llegadas esperadas por estación y por cuarto de hora para las próximas n horas. Hay dos formas. La *diaria* se calcula una vez a las 05:00 para todo el día, por hora de reloj. La *directa* se recalcula cada 15 minutos para las siguientes horas móviles, usando lo observado ese día. Ambas reparten cada hora en partes iguales entre sus cuatro cuartos.

Media móvil (diaria). Para cada estación y hora de reloj, promedia los conteos de los días del mismo tipo (entre semana, o fin de semana y festivo) en las 4 semanas previas. No se entrena nada. Es la referencia más simple que usa la estacionalidad semanal.

LightGBM diario. Dos modelos de árboles con potenciación de gradiente [28], uno para salidas y otro para llegadas, con pérdida Poisson porque el objetivo es un conteo. Cada fila es una estación en una hora del día. Variables: estación (categórica), minuto de inicio de la hora, día de la semana, festivo, lag7 y lag14 (el conteo de esa hora hace 7 y 14 días) y mean28 (la media de los días del mismo tipo en 4 semanas). Parámetros fijos, sin búsqueda: 200 árboles, tasa 0.05, 31 hojas, al menos 50 filas por hoja, 0.8 de las filas y 0.9 de las variables por árbol. Se elige porque capta interacciones entre estación, hora y día sin especificarlas a mano.

LightGBM directo. El mismo modelo con cuatro variables más: k (cuántas horas adelante), last15 y last60 (salidas o llegadas de la estación en el último cuarto y en la última hora) y elapsed_delta (lo acumulado en el día menos lo acumulado en un día típico a esa hora). Esas variables del día salen de los viajes registrados de ese mismo día, solo con viajes ya terminados antes de t . Para entrenar se usa uno de cada 12 instantes de decisión por día, con una fase que rota para cubrir todas las horas.

Entrenamiento. Para cada mes de prueba, los modelos se entrenan con los 8 meses anteriores, nunca con días posteriores. Cada día de entrenamiento necesita sus 4 semanas previas completas.

Oráculos. Reciben los conteos reales del día: el diario, por hora de reloj; el directo, por hora móvil desde t . Conocen los totales, no el minuto de cada viaje. No son una estrategia posible. Sirven de techo: dicen cuánto lograría el mismo asignador con información perfecta a esa resolución. Tampoco son el óptimo matemático, porque el asignador sigue teniendo topes y tiempos.

IV-C. Asignador

Entra: en el minuto t , el estado de las estaciones, las órdenes pendientes, el pronóstico y dos parámetros, n (horas de pronóstico que mira) y λ (precio de una visita en minutos-estación de $E + F$). **Sale:** cuántas bicis recoger o entregar en cada estación.

Proyección. El pronóstico se convierte en un flujo neto por minuto, $f_{im} = (\text{llegadas} - \text{salidas})/15$ dentro de cada cuarto. Con ese flujo, más las órdenes pendientes en su hora, proyectamos el inventario de cada estación minuto a minuto, recortado a $[0, K_i]$, donde K_i son los lugares para bicis disponibles. Así obtenemos p_i , el inventario proyectado a $t + 15$, y q_i , el proyectado a $t + 60$. De ahí salen los máximos $r_i = \min(B, \lfloor p_i \rfloor)$ para recoger y $u_i = \min(B, \lfloor K_i - q_i \rfloor)$ para entregar, con $B = 14$.

Costo por estación. Para cada cantidad posible, $c_i^R(x)$ es el cambio en minutos de E o F de la estación i entre $t + 15$ y $t + 60n$ si se recogen x bicis en $t + 15$, frente a no hacer nada. $c_i^E(x)$ es lo mismo para entregar x bicis en $t + 60$. Ambos se calculan con la proyección minuto a minuto. Como c no es convexo, usamos su envolvente convexa inferior, que es lineal por tramos. Cada tramo k tiene pendiente α_{ik} y ordenada β_{ik} .

Programa entero. Variables: x_i^R, x_i^E enteras (bicis a recoger y entregar), y_i^R, y_i^E binarias (si hay visita) y z_i^R, z_i^E continuas (costo de cada pierna).

$$\min \sum_i (z_i^R + z_i^E) + \lambda \sum_i (y_i^R + y_i^E) \quad (2)$$

$$\text{s.a. } x_i^R \leq r_i y_i^R, \quad x_i^E \leq u_i y_i^E \quad (3)$$

$$y_i^R + y_i^E \leq 1 \quad (4)$$

$$z_i^R \geq \alpha_{ik}^R x_i^R + \beta_{ik}^R y_i^R \quad \forall k \quad (5)$$

$$z_i^E \geq \alpha_{ik}^E x_i^E + \beta_{ik}^E y_i^E \quad \forall k \quad (6)$$

$$\sum_i x_i^R = \sum_i x_i^E \quad (7)$$

$$\sum_i (y_i^R + y_i^E) \leq V \quad (8)$$

La función objetivo (2) suma los minutos de $E + F$ que cambian y cobra λ por visita. (3): solo se mueven bicis si hay visita, y no más de lo que hay o cabe. (4): una estación no recoge y entrega en la misma decisión. (5)–(6): el costo de cada pierna sigue la envolvente; sin visita, el costo es cero. (7): bodega cerrada, se entrega lo que se recoge. (8): a lo más $V = 67$ visitas por decisión.

Qué son n y λ . Con $n = 1$ el asignador no hace nada, porque la entrega cae justo al final de su horizonte. Con n mayor ve más consecuencias, pero con pronósticos más inciertos. Una visita solo vale la pena si ahorra más de λ minutos-estación; un λ alto da menos visitas.

Resolución. El programa lo resuelve HiGHS, un resolvidor de código abierto de programación lineal y entera [29], con brecha relativa de 10^{-4} y un límite de 10 s por decisión. Si llega al límite con una solución factible, la usa. Solo si no tiene ninguna, o si la solución viola alguna restricción, esa decisión no emite órdenes. En la prueba hubo 56,240 decisiones; 0 llegaron al límite y 0 quedaron sin solución. Elegimos un programa entero, y no una regla de umbrales por estación, porque reparte un cupo común de visitas y obliga a que lo recogido sea lo entregado. La envolvente convexa es una aproximación: en un caso sintético con flujo aleatorio, el orden que da a planes alternativos coincide con el $E + F$ simulado (Spearman mediano 0.964).

IV-D. Medición de Ecobici

Aplicamos la ecuación (1) a cada par de fotos consecutivas de cada estación, con la hora corregida 30 s. Un $\delta_i \neq 0$ es una visita de Ecobici. Después quitamos los pares que se deshacen. En los 15 días de referencia, sin la regla Ecobici tendría 5,113.5 visitas por día; con ella, 2,491.5 (el 48.7%). La regla le baja el esfuerzo medido a Ecobici, así que nos pone una vara más alta. El Apéndice A da la tabla completa y ejemplos reales. La medición tiene un límite: si en un intervalo traen una bici y se llevan tres, vemos -2 . Lo medido es un piso del esfuerzo real.

IV-E. Diseño de la prueba

Selección. 15 días de agosto de 2025 (11 entre semana y 4 de fin de semana, sorteados con semilla fija). Con los dos oráculos y $\lambda \in \{15, 30, 60\}$ probamos n de 1 a 6 horas. Nos quedamos con el primer n cuyo siguiente no mejora de forma

Tabla IV
BRAZOS COMPARADOS. LOS CINCO CON ASIGNADOR USAN $n = 4$ HORAS.

Brazo	Qué decide las órdenes	λ
Sin rebalanceo	nada; solo viajes y etiquetas	—
Ecobici (medido)	movimientos inferidos del feed	—
Media móvil	asignador + media de 4 semanas	72.9
LightGBM diario	asignador + LightGBM a las 05:00	72.7
LightGBM directo	asignador + LightGBM cada 15 min	88.9
Oráculo diario	asignador + viajes reales por hora	57.6
Oráculo directo	asignador + viajes reales, hora móvil	39.1

Tabla V
MEDIAS POR DÍA EN 152 DÍAS DE PRUEBA. E+F EN MINUTOS-ESTACIÓN. LA ÚLTIMA COLUMNA ES LA REDUCCIÓN FRENTE A ECOBICI, CON IC95 t PAREADO POR DÍA.

Brazo	E+F	Visitas	Bicis	Menos E+F, %
Sin rebalanceo	217,943	0	0	—
Ecobici (medido)	100,641	2,236	10,217	—
Media móvil	56,542	2,000	8,670	43.8 [41.7, 46.0]
LightGBM diario	57,026	2,000	8,342	43.3 [41.2, 45.5]
LightGBM directo	56,588	1,992	9,238	43.8 [41.7, 45.8]
Oráculo diario	37,162	1,958	8,600	63.1 [60.6, 65.5]
Oráculo directo	28,897	1,968	7,905	71.3 [68.3, 74.3]

significativa (IC95 pareado por día): $n = 4$ en ambas formas. Después, para cada brazo, buscamos el λ con el que hace tantas visitas como Ecobici en esos días (2,065.6 por día). Para la media móvil, $\lambda = 72.9$ da 2,107.3 visitas. En 3 brazos (media móvil y los dos LightGBM) ese λ quedó por encima de la rejilla; se extrapoló y se confirmó con otra corrida.

Prueba. Todos los días de septiembre de 2025 a enero de 2026 con al menos 90 % de sus horas cubiertas por fotos: 152 días. Nada se ajustó con ellos. Los modelos de cada mes se entrenan con los 8 meses anteriores. Las diferencias se reportan con IC95 t pareado por día.

IV-F. Resultados

La Tabla IV resume los siete brazos y la Tabla V los resultados. Sin rebalanceo, el sistema acumula 217,943 minutos-estación de $E + F$ por día. El rebalanceo medido de Ecobici lo baja a 100,641. La media móvil con el asignador llega a 56,542: 43.8 % menos que Ecobici (IC95 41.7–46.0 %), con menos tiempo vacío y mucho menos tiempo lleno (50,853 y 5,688 minutos-estación). Gana en 152 de 152 días. Hizo 2,000 visitas y movió 8,670 bicis por día, contra 2,236 y 10,217 de Ecobici. La Fig. 3 muestra lo mismo.

Los tres pronósticos reales empatan. LightGBM diario (43.3 %) y LightGBM directo (43.8 %) no superan a la media móvil. Su exactitud tampoco es mejor (Apéndice C). La ventaja viene de asignar con un pronóstico razonable; un modelo más complejo no agregó nada. La mejora se sostiene en el tiempo: 39.1 % en diciembre de 2025 y 39.7 % en enero de 2026.

Oráculos. Con los viajes reales, el mismo asignador llega a 37,162 (diario) y 28,897 (directo). Entre la media móvil y su oráculo hay 19,379 minutos-estación por día: es lo

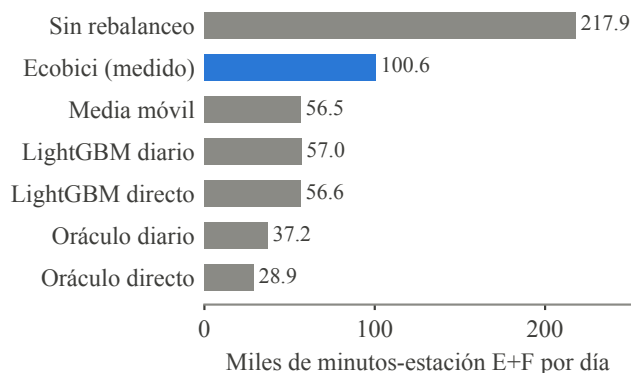


Figura 3. $E + F$ medio por día en los 152 días de prueba. En azul, el rebalanceo medido de Ecobici.

que cuesta no conocer el futuro. El oráculo directo deja 8,266 minutos-estación menos que el diario: con información perfecta, actualizar cada 15 minutos sí vale. Con LightGBM directo esa ventaja no aparece; su brecha contra su oráculo es 27,692.

IV-G. Interpretación y amenazas

Esfuerzo. El λ se fijó para igualar las visitas de Ecobici en agosto de 2025. En la prueba la media móvil hizo 10.6 % menos visitas. La comparación no es a igual esfuerzo exacto, pero el error favorece a Ecobici.

El rebalanceo de Ecobici no cierra en cero. Al reproducirlo, su neto suma 66.2 bicis por día dentro de la ventana; nuestras políticas no reciben bicis de fuera. Esta asimetría también favorece a Ecobici.

La medición es un piso. Solo vemos netos entre fotos; si Ecobici trae y se lleva en el mismo intervalo, no lo vemos. Su esfuerzo real puede ser mayor. Al reproducir sus movimientos, el simulador da un E 3 % menor y un F 2 % menor que los observados en las fotos (Apéndice A).

Logística. Los topes limitan visitas y bicis, no rutas. No sabemos si una flota real puede ejecutar cada decisión. El tiempo de entrega es el supuesto más sensible.

Demanda. Los viajes son los registrados. Con menos estaciones vacías habría viajes nuevos que no están en los datos, y con desvíos algunos viajes reales no ocurrirían. Por eso no traducimos los minutos ahorrados a viajes.

V. CONCLUSIONES

Recomendación. En simulación, asignar cada 15 minutos con un pronóstico sencillo deja 43.8 % menos minutos vacíos o llenos que el rebalanceo actual de Ecobici, con menos visitas, en todos los días de prueba. Recomendamos a Ecobici y a SEMOVI un piloto en una microzona con demanda alta, como Buenavista-Reforma, comparando contra una zona parecida sin cambios. La herramienta mínima es la media móvil más el asignador: no necesita entrenar modelos, y en la prueba el percentil 95 diario del tiempo por decisión nunca pasó de 1.1 s.

Implementación. El piloto necesita registrar cada orden, la camioneta que la hizo, la hora de recogida y de entrega, y las bicis cargadas. Con eso se calibran los 15 y 45 minutos, los topes y λ . Los riesgos son tres: que las rutas no permitan cumplir las órdenes a tiempo, que el tráfico alargue los traslados y que los usuarios no se desvíen como supone el simulador. Si los tiempos reales fueran mucho mayores, la ventaja bajaría (Apéndice B). Para usar LightGBM directo, el operador necesita las salidas y llegadas del día en vivo. Ecobici probablemente las tiene; si no, las puede separar de sus propios movimientos, porque sabe qué cambios de inventario son de sus camionetas.

Trabajo futuro. (1) Añadir rutas y número de vehículos al asignador. (2) Estimar la demanda no atendida para pasar de minutos a viajes. (3) Usar el registro de órdenes del piloto para validar la medición de Ecobici. (4) Explorar por qué el pronóstico directo no aprovecha la información del día, que con el oráculo sí vale 8,266 minutos-estación por día.

REFERENCIAS

- [1] S. Navarrete, “En las entrañas de Ecobici: las personas que distribuyen 9,300 bicis a 687 estaciones en CDMX,” *Expansión Política*, <https://politica.expansion.mx/cdmx/2026/08/31/ecobici-personas-que-distribuyen-bicis-a-estaciones-en-cdmx>, 2026, 31 de agosto de 2026.
- [2] TomTom, “Mexico city traffic report: 2025,” <https://www.tomtom.com/traffic-index/city/mexico-city/>, 2025.
- [3] F. Mares, “Bikes, the foundation for cities’ smart mobility future: ECOBICI,” *Mexico Business News*, <https://mexicobusiness.news/mobility/news/bikes-foundation-cities-smart-mobility-future-ecobici>, 2026, 12 de agosto de 2026. Entrevista a Andrés Omaña, director de Operaciones de Ecobici.
- [4] T. Raviv, M. Tzur, and I. A. Forma, “Static repositioning in a bike-sharing system: models and solution approaches,” *EURO Journal on Transportation and Logistics*, vol. 2, no. 3, pp. 187–229, 2013.
- [5] D. Chemla, F. Meunier, and R. Wolfler Calvo, “Bike sharing systems: Solving the static rebalancing problem,” *Discrete Optimization*, vol. 10, no. 2, pp. 120–146, 2013.
- [6] M. Dell’Amico, E. Hadjicostantinou, M. Iori, and S. Novellani, “The bike sharing rebalancing problem: Mathematical formulations and benchmark instances,” *Omega*, vol. 45, pp. 7–19, 2014.
- [7] J. Schuijbroek, R. C. Hampshire, and W.-J. van Hoesve, “Inventory rebalancing and vehicle routing in bike sharing systems,” *European Journal of Operational Research*, vol. 257, no. 3, pp. 992–1004, 2017.
- [8] D. Zhang, C. Yu, J. Desai, H. Y. K. Lau, and S. Srivathsan, “A time-space network flow approach to dynamic repositioning in bicycle sharing systems,” *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 103, pp. 188–207, 2017.
- [9] M. Dell’Amico, M. Iori, S. Novellani, and A. Subramanian, “The bike sharing rebalancing problem with stochastic demands,” *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 118, pp. 362–380, 2018.
- [10] B. Legros, “Dynamic repositioning strategy in a bike-sharing system; how to prioritize and how to rebalance a bike station,” *European Journal of Operational Research*, vol. 272, no. 2, pp. 740–753, 2019.
- [11] J. Brinkmann, M. W. Ulmer, and D. C. Mattfeld, “Dynamic lookahead policies for stochastic-dynamic inventory routing in bike sharing systems,” *Computers & Operations Research*, vol. 106, pp. 260–279, 2019.
- [12] J. Liang, S. D. Jena, and A. Lodi, “Dynamic rebalancing optimization for bike-sharing systems: A modeling framework and empirical comparison,” *European Journal of Operational Research*, vol. 317, no. 3, pp. 875–889, 2024.
- [13] Y. Li, Y. Zheng, H. Zhang, and L. Chen, “Traffic prediction in a bike-sharing system,” in *Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2015, pp. 1–10.
- [14] L. Chen, D. Zhang, L. Wang, D. Yang, X. Ma, S. Li, Z. Wu, G. Pan, T.-M.-T. Nguyen, and J. Jakubowicz, “Dynamic cluster-based over-demand prediction in bike sharing systems,” in *Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, 2016, pp. 841–852.
- [15] A. Coronado Narváez, “Instrumentos y algoritmos para resolver el problema de rebalanceo en los sistemas de préstamo de bicicletas,” Tesis de Maestría en Ciencias en Computación, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2018, asesor: Adrián Ramírez Nafarrate.
- [16] H. R. Gómez Márquez, R. López Bracho, and A. Ramírez-Nafarrate, “A simulation-optimization study of the inventory of a bike-sharing system: The case of Mexico city ecobici’s system,” *Case Studies on Transport Policy*, vol. 9, no. 3, pp. 1059–1072, 2021.
- [17] E. Possani and E. Castillo, “Optimizing the inventory and routing decisions in a bike-sharing system: A linear programming and stochastic approach,” *Case Studies on Transport Policy*, vol. 9, no. 4, pp. 1495–1502, 2021.
- [18] C. Médard de Chardon, G. Caruso, and I. Thomas, “Bike-share rebalancing strategies, patterns, and purpose,” *Journal of Transport Geography*, vol. 55, pp. 22–39, 2016.
- [19] H. Luo, R. Sun, Z. Kou, and H. Cai, “Estimating rebalancing activities and vehicle use for existing station-based bike share systems,” *Transportation*, 2026, publicado en línea el 17 de abril de 2026.
- [20] Ecobici and SEMOVI, “Encuesta de percepción ECOBICI 2025,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2026/02/Encuesta-ECOBICI-2025-1.pdf>, 2025, 4,139 respuestas, levantamiento de noviembre de 2025. Consultado el 2026-10-05.
- [21] S. Navarrete, “Crónica: un día en la estación más concurrida de Ecobici en la CDMX,” *Expansión Política*, <https://politica.expansion.mx/cdmx/2026/02/13/cronica-un-dia-en-la-estacion-mas-concurrida-de-ecobici-en-la-cdmx>, 2026, 13 de febrero de 2026.
- [22] L. Lugo, “Usuarios enlistan fallas que sufren a diario en Ecobici,” *El Universal*, <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/usuarios-enlistan-fallas-que-sufren-a-diario-en-ecobici/>, 2026, 19 de agosto de 2026.
- [23] A. Negahban, “Simulation-based estimation of the real demand in bike-sharing systems in the presence of censoring,” *European Journal of Operational Research*, vol. 277, no. 1, pp. 317–332, 2019.
- [24] MobilityData, “General bikeshare feed specification (GBFS),” <https://github.com/MobilityData/gbfs>, 2026, feed de Ecobici: <https://gbfs.mex.lyftbikes.com/gbfs/gbfs.json>. Consultado el 2026-09-29.
- [25] M. Halford, “bike-sharing-history,” <https://github.com/MaxHalford/bike-sharing-history>, 2023, repositorio creado el 2023-07-02; archivos Parquet de Ecobici desde abril de 2024. Consultado el 2026-09-29.
- [26] Ecobici and SEMOVI, “Datos abiertos de Ecobici: via-

- jes,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/datos-abiertos/>, 2025, licencia CC-BY-4.0. Archivos mensuales de 2024-01 a 2026-08. Consultado el 2026-10-05.
- [27] Ecobici, “Términos y condiciones: horarios de servicio,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/terminos-condiciones/>, 2026.
- [28] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T.-Y. Liu, “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, pp. 3146–3154.
- [29] Q. Huangfu and J. A. J. Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018.
- [30] J. Deli, “movilidad-cdmx: rebalanceo de Ecobici con información asimétrica (código, app e instrucciones de instalación y ejecución),” <https://github.com/Jero110/movilidad-cdmx>, 2026, repositorio público del proyecto.

APÉNDICE A

AUDITORÍA DE MOVIMIENTOS Y PARES

Pares. La Tabla VI muestra cuántas visitas de Ecobici quedan según el tamaño de los pares que se quitan, en los 15 días de referencia (05:00 a 00:30). “Entran” y “Salen” son bicis por día.

Tabla VI
EFECTO DE QUITAR PARES QUE SE DESHACEN. MEDIA POR DÍA.

Regla	Visitas	Entran	Salen	Visitas que quedan, %
Sin regla	5,113.5	7,042.9	7,059.1	100.0
Solo ± 1	2,722.9	5,847.6	5,863.8	53.2
Hasta ± 2	2,542.9	5,667.6	5,683.8	49.7
Hasta ± 3	2,513.3	5,623.2	5,639.4	49.1
Cualquier tamaño	2,491.5	5,568.4	5,584.6	48.7

Ejemplo real: estación 002, 3 de septiembre de 2025. Entre las fotos de 11:48:28 y 12:08:14 la ecuación (1) da +1; entre 12:08:14 y 12:25:18 da -1. La bici 4201141 salió de esa estación a las 12:07:09, segundos antes de la foto. La foto todavía la mostraba anclada; en la siguiente ya no estaba. No hubo camioneta. Los pares casi no aparecen en intervalos sin viajes y crecen con el número de viajes, como se espera de un desfase de relojes.

En 32 días de sensibilidad, sin la regla Ecobici sumaría 4,927 visitas por día; quitando solo los pares de una bici, 2,623. Su $E + F$ no cambia (102,802): un par suma cero.

Validación del simulador. En los 15 días de referencia, las fotos muestran 82,473 minutos-estación vacíos y 15,929 llenos por día. Al reproducir los movimientos de Ecobici, el simulador da 80,270 y 15,548. La diferencia viene de los desvíos, los pares, los cambios de etiqueta que no se pueden aplicar y de que el feed se ve en escalones mientras el simulador aplica cada viaje a su segundo.

APÉNDICE B

SENSIBILIDADES

En 32 días, contra el caso base de la media móvil (diferencia en $E + F$ por día, IC95): entregar a los 45 minutos, -7,470 [-8,514, -6,425]; a los 75, +7,494 [+6,294, +8,694]. Topes del percentil 99 (83 visitas, 24 bicis), -2,275 [-3,078, -1,472]. Topes medidos de enero a agosto de 2025 (47 y 19), +735 [+188, +1,281]. No rentables que siguen el feed tal cual (llegan o se van con el total), +835 [+166, +1,504]. Para el oráculo directo: -3,438, +3,534, -1,717, +1,122 y +20. El tiempo de entrega pesa más que los topes.

APÉNDICE C

EXACTITUD DEL PRONÓSTICO

Error absoluto medio del neto (llegadas menos salidas) por estación y hora, primera hora, septiembre de 2025: media móvil 1.62, LightGBM diario 1.61, LightGBM directo 1.99. El WAPE es 0.81, 0.81 y 0.88. Los oráculos tienen error cero en sus propios bloques. Un error chico en una estación crítica puede costar más $E + F$ que varios en una estación holgada; por eso comparamos pronósticos por su $E + F$ y no solo por su error.

APÉNDICE D

CÓMO REPRODUCIR

Código: [30]. Todos los comandos se corren con `uv run` desde la raíz.

Qué	Comando (uv run ...)
Viajes y fotos	<code>python -m ecosim.data build-trips y build-snapshots</code>
Movimientos de Ecobici, topes, Tabla VI	<code>python -m ecosim.medicion</code>
Pronósticos y exactitud Experimento, Tablas IV-V	<code>python -m ecosim.pronostico</code> <code>python -m ecosim.run --all</code>
Validación del asignador	<code>python -m ecosim.asignador validate</code>
Cifras, tablas, Figs. 1-3	<code>python3 report/figs/numeros_run3.py</code>
Comprobar cifras	el mismo, con <code>--check</code>

Cada cifra del texto es una macro con su origen en `report/fuentes-numeros.md`.